FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA

JULIO REY PASTOR

La misma tendencia crítica del siglo XIX, representada por Gauss, Abel y Cauchy, que sometió al Análisis matemático del siglo XVIII a una total revisión, de la cual resultaron desechados por inadmisibles multitud de conceptos, siendo definidos rigurosamente muchos otros, emprendió revisión análoga de la Geometría, en la cual se apreciaron graves imperfecciones del sistema de Euclides.

Cuando una institución venerable, que cuenta con varios siglos de existencia, comienza a ser discutida, suele sufrir el ataque de la crítica en un solo punto: en aquel donde la debilidad del sistema es más evidente. Pero una vez comenzado el asalto a la fortaleza, si éste tiene éxito, se extiende más y más, hasta que la fortaleza entera queda demolida. Este punto débil, por donde comenzó el ataque a la clásica Geometría de Euclides, es la Proposición V de los *Elementos*, que encierra la cuestión del paralelismo.

Legendre había pretendido, en vano, demostrar esta proposición fundamental como consecuencia de las restantes; al mismo tiempo que Lagrange perseguía, también en vano, la resolución de todas las ecuaciones por medio de radicales. Abel puso fin a estas tentativas con su famoso teorema, que inicia una nueva era para la teoría de ecuaciones. Gauss concibió la atrevida idea que Lobatschefski y Bolyai habían de desarrollar, simultáneamente abriendo las nuevas vías por donde había de marchar en lo sucesivo la Ciencia geométrica[1].

Gauss, Lobatschefski, Bolyai

La idea revolucionaria de Gauss es la siguiente: si el Postulado V de Euclides es una consecuencia de las demás proposiciones fundamentales, aceptando éstas y negando aquél, debe llegarse a una contradicción. Así procedieron Lobatschefski y Bolyai, independientemente pero, lejos de llegar a una contradicción, negando la existencia de la paralela única, obtuvieron un sistema

[1]Como precursores de Gauss (el cual no llegó a publicar sus ideas por «temor a los clamores de los beocios»), debemos citar a Sacheri (1733) y, sobre todo, Lambert (1786), además de Schweikart y Taurinus.

geométrico perfectamente constituido y consecuente consigo mismo. La independencia de la Proposición V respecto de las restantes, y, por tanto, la imposibilidad de demostrarla fundándose en aquéllas, quedó así evidenciada.

La Geometría así construida sin el postulado de Euclides, se consideró como la única perfecta, y por esto se llamó *absoluta*; juzgada como única racional posible, la titularon algunos *Pangeometría*; considerada como Ciencia trascendental, la llamaron otros *Metageometría*; queriendo expresar su carácter abstracto, recibió el dictado de *Geometría imaginaria*. Esta Geometría absoluta comprende, pues, dos ramas, según la solución que se dé a la cuestión del paralelismo: la Geometría euclidiana y la no euclidiana.

Riemann

Riemann inicia un nuevo período; mejor dicho, una revolución; y ésta la efectúa con una sola memoria, como todas las suyas, de muy pocas páginas.

Es conocido entre nosotros Riemann por haber fundado la Geometría esférica, completando así la Geometría no euclidiana con la tercera solución que cabía dar al problema del paralelismo. Pero este, con ser tan grande, no es el mérito mayor de aquel profundo genio. Su contribución capital reside más bien en las dos ideas fundamentales que aporta a la Geometría: la idea de *multiplicidad* y la idea de *curvatura* de los espacios.

Para Riemann es el espacio geométrico un caso particular de las multiplicidades de elementos cualesquiera, y la Geometría, en su sentido más amplio debe comprender el estudio de toda clase de multiplicidades, las cuales pueden tener cualquier número de dimensiones. A cada uno de estos espacios superiores o multiplicidades de elementos cualesquiera, corresponde una constante, un número, que Riemann llama *curvatura* del espacio, porque en el caso de dos dimensiones tiene este significado, el cual número, tomando valores distintos, caracteriza las diversas Geometrías posibles.

Espacio físico y espacio intuitivo

De buen grado dedicaríamos más tiempo a exponer el desarrollo histórico de la Geometría no euclidiana durante el siglo XIX; pero siendo muy otro el objeto de estas conferencias, debemos pasar rápidamente a ocuparnos del estado actual de esta disciplina.

Mas no lo haremos sin insistir sobre la contribución capital que aquellos geómetras de la primera mitad del siglo XIX aportaron a la Ciencia; a saber:

la idea de que el espacio físico pueda ser distinto de la representación intuitiva que de él nos forjarnos. Precisaremos el significado de estos términos.

Cuando decimos que hemos dibujado en la pizarra una curva, bien sabemos que el trazo señalado por la tiza es, en realidad, una zona formada por partículas de yeso que posee una anchura y un espesor nada despreciables. Cuando decimos que dos curvas dibujadas son tangentes, bien sabemos que las dos zonas tienen un buen trozo común. Con instrumentos más delicados podríamos dibujar trazos mucho más finos, pero nunca desprovistos de anchura y espesor. Entonces, por abstracción de este espesor y de esta anchura, surge en nosotros la intuición de *curva geométrica* y la noción de *contacto*; análogamente nacen las ideas de punto geométrico, de plano, de superficie, etc. En una palabra: por abstracción del *espacio físico*, crea nuestra mente el *espacio intuitivo*, que es una representación ideal del primero.

Nuestra intuición espacial nace de la observación de una pequeña parte del espacio físico; y admitimos, por inducción, que todas las propiedades en él observadas subsisten más allá de los límites de nuestra percepción sensual. ¿No podrá suceder que esta inducción nos conduzca a resultados falsos?

Imaginemos un ser lineal que sólo pueda moverse sobre una circunferencia en una pequeña región de ella. ¿Qué noción del espacio tendría este ser inteligente? Para él no existirían puntos exteriores a esta línea; y su *infinito*, esto es, *lo no accesible* para él, tendría un significado muy distinto que para un ser plano o de tres dimensiones.

Hasta fines del siglo XIX, en que, después de los trabajos de Helmoltz y Beltrami, comienza a arraigar esta idea de la posibilidad de un desacuerdo entre la intuición y la realidad, no concedieron beligerancia a la Geometría no euclidiana filósofos ni matemáticos, muchos de los cuales consideraban el nuevo sistema como *simple juego de palabras*, como *caricatura de la Geometría, como manifestación morbosa de la Matemática*, etc.

Crisis de la Geometría

En el último tercio del siglo XIX aparece una escuela alemana de analistas (Weierstrass, Cantor, Dedekind, du Bois-Reymond...), que dan sólida base al Análisis, terminando la obra que Cauchy iniciara. Como ya hemos hecho notar en la primera conferencia, el Análisis actual es una cadena de silogismos derivados de una noción en cierto modo intuitiva: el número entero.

Klein inicia más tarde en la Geometría una obra análoga. En su Memoria fundamental sobre la Geometría no euclidiana, descubre el error de los que juzgaban terminada la revisión de Euclides, cuando apenas había comenzado, pues sólo se habían fijado en una de sus proposiciones fundamentales. «Investigaciones análogas —proclama Klein— pueden y deben emprenderse respecto de las restantes hipótesis que sirven de base a la Geometría. La rama no euclidiana no es sino un primer paso dado en una dirección mucho más general.» Insistiendo en esta idea, señala a los geómetras multitud de proposiciones análogas, antes admitidas sin demostración; y ahondando en los cimientos, descubre que el edificio de la Geometría proyectiva está construido en el aire, pues deja sin demostrar el teorema fundamental.

Como advertíamos al principio, cuando el ataque a una fortaleza tenida por inexpugnable alcanza éxito al primer ensayo, sigue el ariete en su obra destructora hasta reducirla a escombros. Esto parece acontecer después de cada una de las crisis periódicas que la Matemática sufre; pero, pasada la primera impresión, se observa que las columnas principales del edificio siguen en pie, como sí éste hubiera resurgido de sus ruinas más perfecto y con nuevo vigor. Y es que en la evolución de la Ciencia no se destruye sistema ninguno que esté lógicamente construido, aunque lo haya sido con arreglo a normas ya abandonadas; cada renovación total de la Ciencia lo depura, eliminando impurezas y contradicciones; lo restaura con arreglo a las nuevas tendencias, y lo amplía, haciéndolo apto para resolver los nuevos problemas.

Esto ha acontecido con la Geometría. El llamamiento de Klein no cayó en el vacío, y multitud de geómetras se dedicaron con ardor a investigar los cimientos, para dar a esta ciencia la base sólida de que antes carecía, siendo Pasch el primero que logra una edificación rigurosa. Siguen después Veronese, Peano, Hilbert, Schur...

La obra realizada abarca dos aspectos: objeto de la Geometría y forma lógica de su desarrollo; como si dijéramos: materiales de construcción y método de construcción.

Necesidad de la renovación

Antes de exponer la transformación radical que esta ciencia ha sufrido, vamos la demostrar la *necesidad* de tal renovación. Esta necesidad se ha hecho patente durante todo un siglo de crítica, y sólo después de intensa labor negativa se ha efectuado la reedificación. Pero, teniendo estas conferencias el atrevido propósito de recorrer todas las teorías fundamentales de

la Matemática en pocas horas, para convencer a los que me escuchan de la imprescindible necesidad de esta transformación de la Geometría, debemos suplir aquella lenta labor crítica con algún recurso de efecto rápido, casi fulminante que lleve al ánimo de nuestros oyentes la convicción, o siquiera la impresión, de la insuficiencia del antiguo sistema.

No nos detendremos en señalar la total carencia de sentido que tienen las definiciones que solían estamparse en las primeras páginas de los viejos libros de Geometría. De aquellas perífrasis, en realidad simples juegos de palabras, que pretendían definir la recta como *distancia más corta entre dos puntos*, como *línea que tiene sus puntos en una sola dirección*, como *línea que coincide consigo misma al girar alrededor de dos de sus puntos*, etc. Para que éstas y otras análogas definiciones que tuvieran algún sentido, habría que definir antes lo que es *distancia*, lo que es *dirección*, lo que se entiende por *movimiento*; y para lograr esto, habríamos de utilizar precisamente la noción de línea recta que se trata de definir.

No creo que entre mis oyentes haya uno solo que conceda valor a estas definiciones; pero quizá habrá alguien que nos diga: En efecto, estas nociones fundamentales no se pueden definir; pero tampoco es necesario hacerlo, puesto que son ideas innatas, sobre las cuales puede edificarse sólidamente, con método intuitivo. Veamos el grado de confianza que debe merecernos un sistema así construido.

Si a un matemático anterior a Cantor le hubieran preguntado si es posible establecer una correspondencia biunívoca entre los puntos de un segmento y los de un cuadrado, hubiera contestado negativamente, sin titubear; y, dejándose llevar de la inducción peligrosa que nos hace inconscientemente aplicar a los conjuntos infinitos nociones sólo definidas y estudiadas en el orden de la finitud, hubiera añadido quizá: el cuadrado tiene *más* puntos que el segmento, porque haciendo corresponder punto a punto el segmento y la base del cuadrado, *sobran infinitos* puntos de éste; y de cualquier otro modo que se ensaye la coordinación, sucederá lo propio. ¿Por qué? Es *evidente*.

Algunas nociones previas

Para estudiar a fondo este problema, anteponemos unas sencillas nociones de Aritmética. Tomemos el segmento $(0, 1)$ en un eje de abscisas cualquiera. Cada punto interior del segmento está definido por un número (racional o irracional) menor que 1; al origen corresponde el número 0 y al extremo el 1. Construyamos asimismo un cuadrado sobre los dos segmentos unidad de dos

ejes cartesianos x, y; cada punto está definido por sus coordenadas, siendo éstas menores que 1 para los puntos interiores, y sólo alcanzan el valor 1 en la periferia exterior a los ejes.

Es sabido, desde la Aritmética elemental, que todo número irracional tiene una expresión decimal única, que consta de infinitas cifras, y también tienen expresión decimal única las fracciones periódicas. El único caso de ambigüedad que presenta el sistema decimal es el de las fracciones de número finito de cifras (números *básicos*), las cuales admiten dos representaciones con infinitas cifras. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} 0,430000\ldots &= 0,429999\ldots = 0,43 \\ 0,201000\ldots &= 0,200999\ldots = 0,201 \end{aligned}$$

Pero desaparece la ambigüedad o indeterminación, si convenimos en tomar la primera representación, que es más sencilla, excepto en el caso

$$1,0000... = 0,9999... = 1$$

en el cual tomaremos la segunda. De este modo, todo número $0 \leq x \leq 1$ tiene una expresión decimal *única*, con infinitas cifras, siendo nula la primera.

Correspondencia de Cantor

Recordadas estas nociones tan elementales, establezcamos entre los puntos del cuadrado y los del segmento la siguiente correspondencia: al punto de coordenadas

$$\begin{cases} x = 0,abcd\ldots \\ y = 0,a'b'c'd'\ldots \end{cases}$$

le asignamos como homólogo el de abscisa

$$0,aa'bb'cc'dd'\ldots$$

De este modo, cada punto del cuadrado tiene su correspondiente en el segmento; por ejemplo, al punto

$$\begin{cases} x = 0,3141592\ldots \\ y = 0,6070707\ldots \end{cases}$$

le corresponde

$$0,36104710579027\ldots$$

Recíprocamente, todo punto del segmento tiene, *a lo sumo*, un correspondiente en el cuadrado, cuyas coordenadas se obtendrán desdoblando las cifras

de aquél. Así, el punto $0,2104060504\ldots$ tiene como homólogo en el cuadrado el

$$\begin{cases} x = 0,20000\ldots \\ y = 0,14654\ldots \end{cases}$$

Al punto $0,90909090\ldots$ corresponde el vértice:

$$\begin{cases} x = 0,9999\cdots = 1 \\ y = 0,0000\cdots = 0. \end{cases}$$

Hemos dicho «a lo sumo» porque todavía quedan puntos en el segmento, como son, por ejemplo:

$$0,60919191\ldots; \quad 0,5490909\ldots; \quad 0,70797979\ldots$$

que no tienen correspondiente en el cuadrado.

Es decir, si imaginamos suprimidos los pares de puntos correspondientes, desaparecidos todos los del cuadrado, incluso la periferia, quedarían todavía *infinitos puntos sobrantes en el segmento*, que no tienen correspondiente en el cuadrado.

Modificada ligeramente esta demostración (o bien utilizando fracciones continuas, en vez de desarrollos decimales), resulta *biunívoca* la correspondencia; hecha la coordinación de otro modo, resultan, en cambio, infinitos puntos *sobrantes* en el cuadrado[2].

La trascendencia de este descubrimiento de Cantor ha sido muy considerable. Con él sufre rudo golpe la noción intuitiva de *dimensión*, una de las piedras fundamentales de la Matemática clásica. Ya no es posible hablar de conjuntos doblemente, triplemente infinitos, pues entre los puntos de un cuadrado o los de un cubo y los de un segmento se puede establecer una correspondencia biunívoca. Más todavía: imaginad un área cualquiera, finita o infinita; un volumen, por grande que sea; un segmento de longitud tan pequeña como queráis; entre el área, el volumen y el segmento puede establecerse la misma correspondencia.

[2]Como la correspondencia biunívoca establecida por Cantor entre el segmento y el cuadrado, a pesar de ser ya antigua (1879), causó cierta sorpresa en algunos oyentes, hemos modificado ligeramente su demostración de modo que todavía queden infinitos puntos *sobrantes en el segmento*, a fin de que su sorpresa sea mayor, y, convencidos de la carencia de sentido de las nociones de *más* y *menos* aplicadas a los conjuntos infinitos, emprenda alguien en España el estudio de estas teorías fundamentales de la Matemática actual.

Ejemplo de Borel

Otro ejemplo. Imaginad un segmento de longitud 1, y tomemos uno de sus extremos como origen de abscisas; fijémonos en los infinitos puntos del segmento que tienen abscisa racional, o, como suele decirse brevemente, los *puntos racionales* del segmento. Bien sabéis todos cómo están dispuestos tales puntos; entre dos cualesquiera, por próximos que se tomen, hay infinitos puntos racionales. El más potente ultramicroscopio no podría *separarlos*; pues, por grande que sea su capacidad de aumento, entre dos puntos que la retina perciba como distintos, hay infinitos otros. Con la moderna terminología: los números racionales, o los puntos racionales, forman un *conjunto denso*.

Si no se presentara, al aplicar el teorema de Pitágoras, la necesidad de admitir la existencia de longitudes inconmensurables, es decir, no expresables por números racionales, concederíamos de buen grado que el segmento está formado *exclusivamente* por los puntos racionales.

Consideremos ahora cada punto racional p/q encerrado en el segmento obtenido, llevando a derecha e izquierda de él la longitud $1/q^3$. El punto p/q, aparece así como centro del segmento que tiene por extremos:

$$\frac{p}{q} - \frac{1}{q^3} \quad \text{y} \quad \frac{p}{q} + \frac{1}{q^3}$$

el cual segmento contiene, naturalmente, no sólo el punto racional p/q y otros infinitos puntos racionales, sino también infinitos puntos de abscisa irracional. Por ejemplo: al punto $1/2$ le asignarnos el segmento $(3/8, 5/8)$, y lo propio hacemos con todos los puntos racionales. Tenemos así infinitos segmentos situados en el segmento total $(0, 1)$, muchos de los cuales se cubren parcial o totalmente.

Hasta aquí me habéis seguido, sin duda, perfectamente; todos os representáis, con perfecta claridad, esos infinitos segmentitos que cubren todos los puntos racionales, y montan unos sobre otros. Ahora os pregunto: ¿qué queda del segmento total (0, 1) al suprimir *todos* los puntos racionales, con *todos* los segmentos que los cubren?

En vuestros rostros leo la contestación unánime: «No queda ningún punto». A lo sumo (diréis, acaso) quedarán los extremos 0 y 1. Y si os preguntara el porqué de esta afirmación, contestaríais: *es evidente*.

Pues bien: a pesar de esta pretendida evidencia, después de suprimidos todos los segmentos, quedan todavía *infinitos* puntos. Señalad gráficamente

el punto $\sqrt{2}/2$, por ejemplo, y ninguno de los segmentos suprimidos lo llevará consigo, pues queda fuera de todos ellos; y como éste quedan infinitos otros puntos. Pero si esto es ya bastante sorprendente, lo es mucho más el hecho de que el conjunto que forman estos infinitos puntos restantes tiene *la potencia del continuo*, es decir, la misma potencia del segmento total, como si no hubiéramos suprimido punto alguno.

Otros ejemplos

He aquí un tercer ejemplo: Todos admitiréis como *evidente* que, si un arco de curva se mueve, sin variar de longitud, tendiendo a confundirse con otro fijo, esto es, de modo que cada punto del primero tenga como limite un punto, y sólo uno, del segundo, ambos arcos tienen igual longitud. Pues bien: admitida esta propiedad, mil veces utilizada en diversas formas en los libros de Geometría intuitiva, se demuestra sencillísimamente que un lado de un triángulo es igual a la suma de los otros dos.

Ignoro el efecto que el conocimiento de estos hechos sorprendentes, y de otros mil análogos que podríamos citar, producirá en el ánimo de los jóvenes que me escuchan; pero me atrevo a creer que, después de advertidos, no seguirán creyendo que la idea que tienen del *Continuo* es muy clara, ni que la intuición sea un apoyo seguro sobre el que puedan basarse las teorías matemáticas.

Vemos, por el contrario, en estos sencillos ejemplos, cuán poco debemos fiarnos de nuestro conocimiento intuitivo, nacido de una inducción peligrosa; y qué escasa confianza merece un edificio levantado sobre cimientos tan movedizos.

Peligros de la intuición

La intuición geométrica nace de la observación de un caso aislado, o de un número limitado de casos; y las consecuencias generales en ellos inducidas, estarán en desacuerdo con la realidad, en infinidad de casos más complicados que no podíamos prever.

La intuición nos mantiene forzosamente sujetos a las tres dimensiones, y nos abandona completamente cuando queremos estudiar, con método geométrico, variedades cuyo grado de indeterminación es superior a tres.

Por dejarse llevar de la intuición, se ha creído durante mucho tiempo (y, lo que es peor, *se ha demostrado*) que toda función continua tiene derivada;

que toda curva tiene tangentes, y es rectificable; que toda superficie tiene dos caras; que es indiferente el orden de sucesión de las derivaciones parciales de una función de varias variables.

Al método intuitivo son debidos casi todos los resultados falsos, indebidamente incorporados a la Matemática en diversas épocas; y por dejarse guiar por la intuición, un matemático tan notable como Staudt construyó en el aire la Geometría proyectiva sintética, obra de toda su vida, dejando sin demostrar el teorema fundamental.

La Geometría del espacio intuitivo, nacida de la observación del mundo exterior, es, en realidad, una ciencia natural; y, como ya hizo notar Grassmann en 1844, pertenece a las Matemáticas aplicadas. Para elevarla a la categoría de Ciencia pura, necesita, como la Aritmética, una base puramente racional, ajena a toda observación de los sentidos, y esta base es el espacio abstracto. Debe, asimismo, prescindir en su construcción de todo recurso intuitivo; y el método que mejor llena esta aspiración, es el *método axiomático*. Espacio abstracto, y método axiomático; he aquí el tema que nos falta por desarrollar en esta conferencia.

Axiomática

Las características de este nuevo modo de edificación de la Geometría son las siguientes:

1.º Los conceptos fundamentales no se definen; se enuncian simplemente.
2.º Se establece una serie de propiedades fundamentales que han de poseer estos elementos. Estas proposiciones se llaman *axiomas o postulados*, indistintamente, y el conjunto de relaciones lógicas que enuncian constituye una definición indirecta de los conceptos primitivos.
3.º Geometría es el conjunto de relaciones y propiedades que se deducen lógicamente de estos axiomas.

Dejamos, pues, de lado la enojosa cuestión de la naturaleza de los puntos, de los segmentos intuitivos. Para nosotros designan estas palabras entes abstractos cualesquiera; si tales entes se toman de la Matemática misma (por ejemplo, funciones, números, etc.), nos basta comprobar en la teoría de donde procedan, que cumplen las condiciones fundamentales exigidas en los axiomas; en caso contrario, la definición indirecta de los nuevos entes o elementos geométricos está dada por los mismos axiomas.

Axiomas gráficos

El primer sistema completo de axiomas, suficiente para construir lógicamente la Geometría proyectiva, fué dado por Pasch, y su primer grupo (axiomas de ordenación y enlace) ligeramente modificado por Schur, es el siguiente:

Ax. 1° (Existencia del punto.) *Hay infinitos elementos llamados* PUNTOS.

Ax. 2° (Existencia del segmento.) *Dos puntos cualesquiera determinan un conjunto de infinitos puntos, llamado* SEGMENTO*, tal que dos puntos cualesquiera del mismo determinan otro segmento, cuyos puntos pertenecen al primero.*

Ax. 3° (División del segmento.) *Si C es un punto del segmento $\overline{AB}$, todo punto D del segmento pertenece al $\overline{CA}$ o al $\overline{CB}$; pero no a los dos simultáneamente.*

Con estos tres axiomas tan sólo, podemos ya demostrar algunos teoremas. He aquí uno, a modo de ejemplo, para dar idea de la índole de estas demostraciones:

Teorema. *Si C está en $\overline{AB}$, no está B en $\overline{AC}$.*

Demostración. Supongamos que B esté en $\overline{AC}$; por definición, C está en $\overline{AC}$; luego (Ax. 2°) todo punto de $\overline{BC}$ está en $\overline{AC}$; pero (Ax. 3º) ningún punto puede pertenecer simultáneamente a $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$; luego la hipótesis hecha es falsa. □

De este tipo son todas las demostraciones; y, no siendo sino combinaciones de silogismos aplicados a los axiomas fundamentales, podrían desarrollarse por medio de los símbolos de la lógica formal. El razonamiento se hace así mecánico.

Mas estos tres axiomas no bastan para que la Geometría sobre ellos construida tenga aplicaciones prácticas. Son precisas nuevas condiciones, es decir, nuevos axiomas.

Ax. 4° (Prolongación del segmento.) *Si C está en $\overline{AB}$, (siendo distinto de B) y B está en $\overline{CD}$ está C en $\overline{AD}$.*

Ax. 5° *Si C está en $\overline{AB}$ y en $\overline{AD}$, o está B en $\overline{AD}$ o D en $\overline{AB}$.*

Con estos cinco axiomas es ya posible definir la recta como resultado de prolongaciones sucesivas.

La disciplina así fundada sería la Geometría de un ser lineal, sujeto a moverse sobre un trozo finito de curva cualquiera. Sin embargo, si este ser inteligente prescindiese de la intuición, podría construir una Geometría de dos dimensiones, admitiendo los siguientes axiomas:

Ax. 6º *Fuera de la recta hay puntos.*

Ax. 7º *Si A, B y C no están en línea recta, A' es un* PUNTO *del segmento $\overline{BC}$ y D un punto del $\overline{AA'}$; los segmentos $\overline{CD}$ y $\overline{AA'}$ tienen un punto común.*

Con estos dos axiomas se puede definir el conjunto de puntos llamado PLANO y demostrar sus principales propiedades. La Geometría así construida es la de cualquier superficie sin punto doble. El problema de hallar el punto común a dos rectas queda sin resolver; para lograrlo es preciso hacer hipótesis sobre el infinito del plano, es decir, establecer axiomas de paralelismo.

Esta sería la Geometría de un ser inteligente obligado a moverse en un trozo de una superficie cualquiera. Pero si este ser prescinde de la intuición, logrará construir una Geometría de tres dimensiones, admitiendo el siguiente axioma:

Ax. 8º *Hay puntos exteriores a cada plano.*

Se construye con estos ocho axiomas la Geometría proyectiva del espacio de tres dimensiones. Mas, una vez abandonada desde un principio la intuición, nada impide continuar el camino emprendido, estableciendo el siguiente axioma:

Ax. 9º *Hay un punto exterior al espacio E_3.*

Admitido este axioma, proyectando los puntos del espacio E_3 desde dicho punto exterior, construimos un conjunto de puntos que contiene los de E_3, más infinitos otros, y este conjunto se llama *espacio de cuatro dimensiones.*

Así siguiendo, se construyen los espacios de cualquier número de dimensiones. Pero este amplísimo grado de generalidad no es suficiente para abordar geométricamente multitud de problemas, y ha sido preciso concebir el *espacio de infinitas dimensiones*, como límite de E_n al crecer n indefinidamente. Otro día insistiremos sobre este punto.

Dimensiones del espacio físico

De intento hemos pasado por alto la cuestión del número de dimensiones del espacio físico, problema extraño a la Matemática. Omitimos, en consecuencia, las diversas razones de índole filosófica, matemática, química, etc., que se han aducido para probar la posibilidad de un espacio cuadridimensional; el argumento de los poliedros simétricos, el del átomo plurivalente, etc. Pero citaremos siquiera las curiosas teorías del astrónomo Zöllner, profesor en la Universidad de Leipzig hacia el año 1870.

Dió el famoso Slate unas sesiones de espiritismo, en las cuales, una vez puesto en comunicación con los espíritus, desataba lazos inextricables, hacía desaparecer objetos diversos sin que los asistentes lograran dar con ellos, y luego los hacía reaparecer, etc. No sólo creyó ciegamente Zöllner en la verdad de tales experimentos, sino que ideó una teoría para explicarlos.

Recordemos de nuevo los animales planos que viven en una superficie, la cual constituye para ellos todo el espacio físico. Imaginémonos trasladados a ese mundo plano, análogo al de la conocida novela inglesa *Flatland*. Si retiramos un objeto de ese mundo, deja de ser visible para sus habitantes; y para justificar esta desaparición, y su reaparición, después, tendrían que idear estos pobres bichos alguna explicación sobrenatural. Pues bien, dice Zöllner: ¿No estaremos nosotros en caso análogo? Nuestros sentidos no perciben más allá de este espacio de tres dimensiones; pero un *medium* que esté en relación con seres exteriores a nuestro espacio, y que goce de una visión más perfecta, capaz de percibir la cuarta dimensión, podrá alejar objetos de nuestro espacio visible y hacerlos reaparecer; efectuar operaciones para nosotros imposibles, como son: lograr la coincidencia de un tetraedro con su simétrico, soltar lazos inextricables, etc., que en el espacio de cuatro dimensiones no ofrecen dificultad.

Diversos grupos de axiomas

Continuemos, después de esta digresión, la enumeración de los axiomas. Los que entes hemos establecido constituyen un primer grupo, llamado de *ordenación* y *enlace*. Pero éste no basta para construir una Geometría de interés práctico, y es preciso completarlo con otros grupos de axiomas:

II. Axiomas de congruencia.
III. Axiomas de paralelismo.
IV. Axiomas de continuidad.

La Geometría métrica o elemental exige todos estos grupos. La Geometría proyectiva sólo necesita los grupos I y IV, y, por tanto, debe considerarse como más perfecta. Las Métricas no euclidianas prescinden del grupo III. Análogamente resultan las Geometrías *no arguesiana*, *no pascaliana* o *no papussiana* y *no arquimediana*, en las cuales no se verifican necesariamente las relaciones que expresan el teorema Desargues, el de Pascal, o el axioma de la continuidad.

Huelga insistir más; sobre la fundación axiomática de la Geometría habiendo pasado ya a los libros elementales extranjeros, incluso algunos de enseñanza secundarias. Sólo repetiremos algo ya dicho, en la conferencia anterior, adelantándonos a la objeción de los que juzguen imperfecta y no terminada la Geometría racional por el gran número de axiomas que exige; número bien reducido si se compara con la multitud de proposiciones admitidas sin demostración a cada paso en la antigua Geometría.

La Lógica por sí sola no puede construir un sistema científico, sino que exige un material adecuado, al cual pueda aplicarse. Los edificios no se construyen con arquitectos planos y grúas solamente; se necesitan ladrillos y maderas. Nuestros materiales de construcción los hemos reunido antes de comenzar la edificación, y están contenidos en el anterior cuadro de axiomas. Con ellos construimos la Geometría como ciencia racional, con método deductivo puro.

Compatibilidad de los axiomas

Hemos dicho antes que los axiomas son proposiciones lógicas arbitrarias, mas no sin ciertas restricciones. Un sistema perfecto de axiomas debe cumplir las siguientes condiciones:

1ª Deben ser *compatibles*; es decir, de ellos no ha de resultar nunca una contradicción.
2ª Deben ser *independientes*; es decir, ningún axioma, ni una parte del mismo, deben ser consecuencia lógica de los demás.

Para demostrar la compatibilidad de los axiomas, aplica Hilbert el siguiente método: Se construye una Geometría artificial, cuyos elementos sean números, funciones,... de tal modo, que a las relaciones geométricas definidas por los axiomas correspondan relaciones convencionales entre estos números. Si en los axiomas dados hubiese alguna contradicción, ésta aparecería en la Aritmética del sistema de números así construida.

Aclaremos esto con un ejemplo. Vamos a demostrar que entre los axiomas lineales 1º a 5º. No hay contradicción ninguna. Consideremos como puntos los números racionales; llamaremos *segmento* definido por dos números racionales, al conjunto de todos los números racionales comprendidos entre ambos. Con esta definición es fácil ver que el sistema de los números racionales satisface a los cinco axiomas. En efecto, si c y d pertenecen, al segmento ab, es decir, si es

$$a \leq c \leq b \quad \text{y} \quad a \leq d \leq b$$

todo número comprendido entre c y d está comprendido entre a y b (axioma 2°). Si c pertenece al segmento ab, es decir si es $a \leq c \leq b$, todo número comprendido entre a y b es menor, igual o mayor que c, es decir: $a \leq d \leq c$, o bien: $c \leq d \leq b$ (axioma 3°). Análogamente resultan comprobados los axiomas 4° y 5º.

Vemos, pues, que la Geometría de este sistema de números no es sino la Aritmética de los números racionales; y si hubiera contradicción entre aquellos axiomas, ésta aparecería en la Aritmética, lo cual no acontece.

Independencia de los axiomas

Ya hemos definido el significado de esta palabra. Se dice que un axioma es independiente de otros, cuando no es una consecuencia lógica de ellos. Para demostrar esta independencia, basta construir una Geometría artificial, admitiendo aquéllos y negando éste. Si se prueba la compatibilidad de esta Geometría, queda demostrada la independencia del axioma en cuestión. Así demuestra Hilbert que el axioma de paralelismo es independiente de los restantes, y también lo son los de congruencia, y lo mismo los de continuidad. De este modo queda demostrada aritméticamente la posibilidad lógica de las Geometrías no euclidianas, no arquimedianas, no pascalianas, etc.

Este método de Hilbert constituye un gran progreso de la Axiomática, pero no resuelve completamente el problema; porque, en realidad, no hemos hecho más que desplazar a dificultad. En efecto, la no contradicción de los axiomas geométricos se reduce a la compatibilidad de los axiomas aritméticos; pero ¿y la de éstos? Bien sabemos que en la Aritmética no se ha presentado contradicción ninguna en el camino hasta ahora recorrido; mas ¿quién puede afirmar que lo mismo sucederá avanzando más y más?

El problema tiene trascendental importancia matemática y filosófica. Hilbert ha expresado repetidamente su convicción de que se podrá hallar una

demostración directa de la compatibilidad de los axiomas aritméticos, aplicando los métodos de razonamiento usuales en la teoría de los números irracionales, convenientemente modificados. Hasta hoy esta demostración no se ha logrado.

Análisis y Geometría

Expuesta a grandes rasgos la fundación axiomática de la Geometría, veo asomar a vuestros labios una objeción. Bien —me diréis—, la Geometría ha logrado constituirse como ciencia rigurosa; pero lo que ganamos en rigor, lo perdemos en objetividad.

Así es, en efecto. La Geometría nació de la medida del suelo, y por abstracciones sucesivas se ha ido elevando hasta perder todo contacto con ese mismo suelo. En su grado máximo de abstracción, constituye un cuerpo cerrado de doctrina, totalmente independientemente del mundo exterior, pero que sabe recobrar el contacto con ese mundo exterior cuando se le exige una aplicación a la vida real. Su material de construcción está formado por entes abstractos cualesquiera, sólo definidos de modo indirecto por los axiomas. Dadle como material esa cosa vaga e indeterminada que se llama espacio intuitivo, y os devolverá perfeccionada la misma Geometría clásica.

Hemos visto que el material de la Geometría abstracta puede estar constituido por números; es decir, que gran parte del Análisis aparece incluido en la Geometría, y, recíprocamente, toda la Geometría está incluida en el Análisis. En realidad, ha desaparecido ya toda diferencia esencial entre ambas disciplinas; objeto único de la primera y fin primordial del segundo es el estudio del *Continuo*[3], Por eso os dije el primer día que la Matemática es ya, y será cada vez más, la Ciencia de los conjuntos.

¿En qué se diferencian, pues, Análisis y Geometría? En el método de investigación; a veces solamente en el lenguaje. La Geometría usa toda vía el mismo lenguaje que cuando era la ciencia del espacio intuitivo: un lenguaje que evoca en nosotros representaciones del espacio físico; pero los entes a que nos referimos tienen el mismo grado de abstracción que los números del Análisis.

[3]Siendo el objeto de la Geometría el estudio del *Continuo*, deberían comenzar los libros de esta disciplina estableciendo rigurosamente este concepto básico, adoptando los valiosos resultados ya conseguidos por la Teoría de los conjuntos. Sin embargo, los tratados didácticos no se han dejado apenas influir por la moderna tendencia.

En Análisis hablamos de sistemas de números, de ecuaciones, y, en Geometría, de espacios o figuras. En Análisis estudiamos, funciones, y en Geometría curvas, superficies, etc.; pero el concepto es, en esencia, el mismo. La teoría de las redes de puntos equidistantes viene a coincidir con la de las formas cuadráticas numéricas; las ecuaciones diferenciales equivalen a las variedades de escamas; las transformaciones lineales en las funciones de variable compleja, representan movimientos, no euclidianos; etc.

Lógicos e intuitivos

Por esto, la clasificación de los matemáticos en analistas y geómetras no tiene ya razón de ser. Los geómetras que se precian de su independencia total del Análisis, utilizan éste sin darse cuenta, y, sin quererlo, hacen también Análisis. Como dice el primero de los geómetras italianos actuales, la mayor parte de la Geometría hay que buscarla en las obras de los analistas.

Subsiste, sí, una diferencia entre los matemáticos, que se refiere a su temperamento científico más bien que al objeto que cultivan. Los unos se sirven de la intuición como guía en sus descubrimientos, sin perjuicio de demostrarlos o desecharlos luego, mediante un análisis riguroso; son éstos los matemáticos *intuitivos* o geómetras, y de ellos citaremos los más geniales de estos últimos tiempos: Klein y Poincaré. Los otros *no ven en el espacio*; pero saben avanzar con paso seguro a través de los razonamientos abstractos más complicados; son éstos los matemáticos *lógicos*, sobre todos los cuales descuella en la actualidad Hilbert.

Papel de la intuición

Esto nos lleva de modo natural a plantear la cuestión siguiente: ¿Debe desterrarse de la Matemática la intuición? No; en modo alguno. Debe subsistir, y seguirá desempeñando papel importantísimo. Ella nos hace adivinar o presentir multitud de propiedades, que de otro modo no llegaríamos a descubrir. La intuición nos sirve de guía en las demostraciones, indicándonos el camino que debemos seguir para alcanzar perfecto rigor. La intuición geométrica nos facilita extraordinariamente la comprensión de relaciones analíticas complicadas, que de otro modo no podríamos retener.

¿Quién, por muy poco desarrollado que tenga el sentido geométrico, no se sirve de la representación por puntos de la recta para estudiar las relaciones de magnitud entre números reales? Hasta los matemáticos que mayor don de abstracción poseen, como el mismo Hilbert, confiesan que, sin la preciosa

guía de la intuición geométrica, sin las figuras, no lograrían demostrar los teoremas algo complicados sobre continuidad de funciones, sobre puntos de condensación, etc. Con palabras del mismo Hilbert «los signos y fórmulas de la Aritmética son figuras escritas, y las figuras geométricas son fórmulas dibujadas; ningún matemático podría prescindir de estas fórmulas dibujadas, como no podría realizar sus cálculos sin paréntesis ni signos operativos».

Pero entiéndase bien (y perdónesenos la insistencia): en la Matemática moderna queda relegada la intuición al papel de guía, que no sirve para demostrar nada, aunque ayuda a concebir la demostración rigurosa; como el faro indica al buque la ruta que debe seguir para llegar al puerto, pero el buque ha de salvar la distancia con sus propios recursos.

No entraremos en la cuestión pedagógica relativa al papel que la intuición geométrica debe tener en la enseñanza. Si la exposición de la Matemática en las escuelas secundarias ha de ser lógica o intuitiva, es cuestión que aquí no hemos de discutir, y respecto de la cual están muy divididas las opiniones. Pero advirtamos, para evitar probables interpretaciones torcidas, que estas discusiones se refieren solamente a la enseñanza *secundaria*.

Arraigada definitivamente la Geometría racional, no cabe ya discusión pedagógica respecto de la enseñanza geométrica *universitaria*. Como tampoco es ya posible discutir sobre la Metodología matemática. En el estado actual de esta ciencia, es la Lógica el instrumento único de la demostración; pero la intuición, es, y seguirá siendo, la guía de la invención.

Digitalización: maplewhite@gmail.com